

題目12. 遞迴程式練習

問題描述：

給定下列遞迴函式：

$$f(n) = \begin{cases} n + 1, & \text{when } n = 0, n = 1 \\ f(n - 1) + f\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right), & \text{when } n > 1 \end{cases}$$

請計算出 $f(k)$ 。

輸入說明：

輸入值為一個大於 1 的整數。

輸出說明：

$f(k)$ 的計算結果。

```
1 def f(n):
2     if n == 0 or n == 1:
3         return n + 1
4     else:
5         return f(n - 1) + f(n // 2)
6
7 n = int(input())
8 print(f(n))
```

10

60

Q1 填空:

```
1 def f(n):  
2     if n == 0 or n == 1:  
3         return n + 1  
4     else:  
5         return           
6  
7 n = int(input())  
8 print(f(n))
```

10

60

Q2:完整程式碼

Q3 練習:

$f(n)=$

當 n 小於或等於 5 , $n = n$

當 n 大於 5 , $f(n-1)+\text{取上限}(f(n/3))$